

第一章 概论

1.1 微型计算机概述

1.2 微型计算机的基本原理

1.3 嵌入式系统概述及其系统架构

1.1 微型计算机概述

什么是微型计算机？

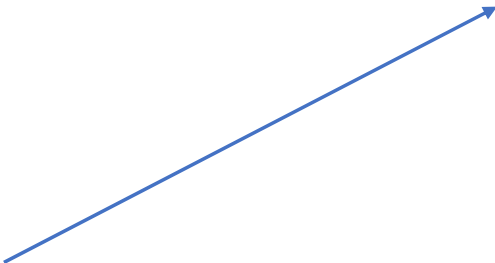


1.1 微型计算机概述

什么是微型计算机？

计算机按规模划分：

- 巨型计算机
- 小型计算机
- 微型计算机



微型计算机是一种小型的，相对便宜的以微处理器作为CPU的计算机。这类计算机由印刷电路板、微处理器、存储器和输入输出电路组成，占用很少的物理空间。

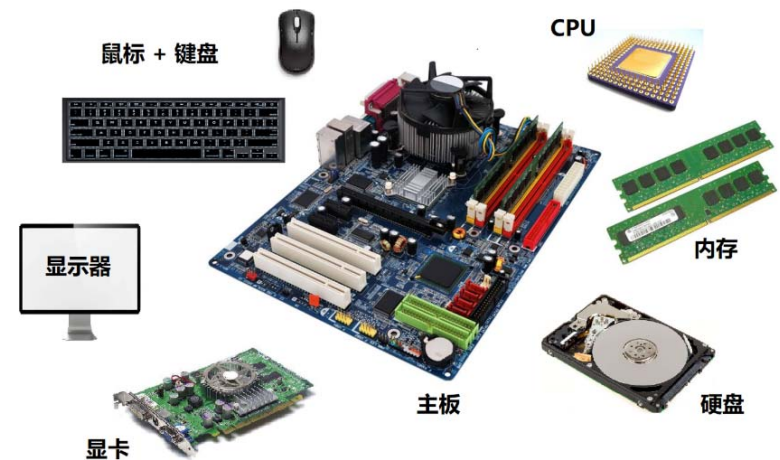
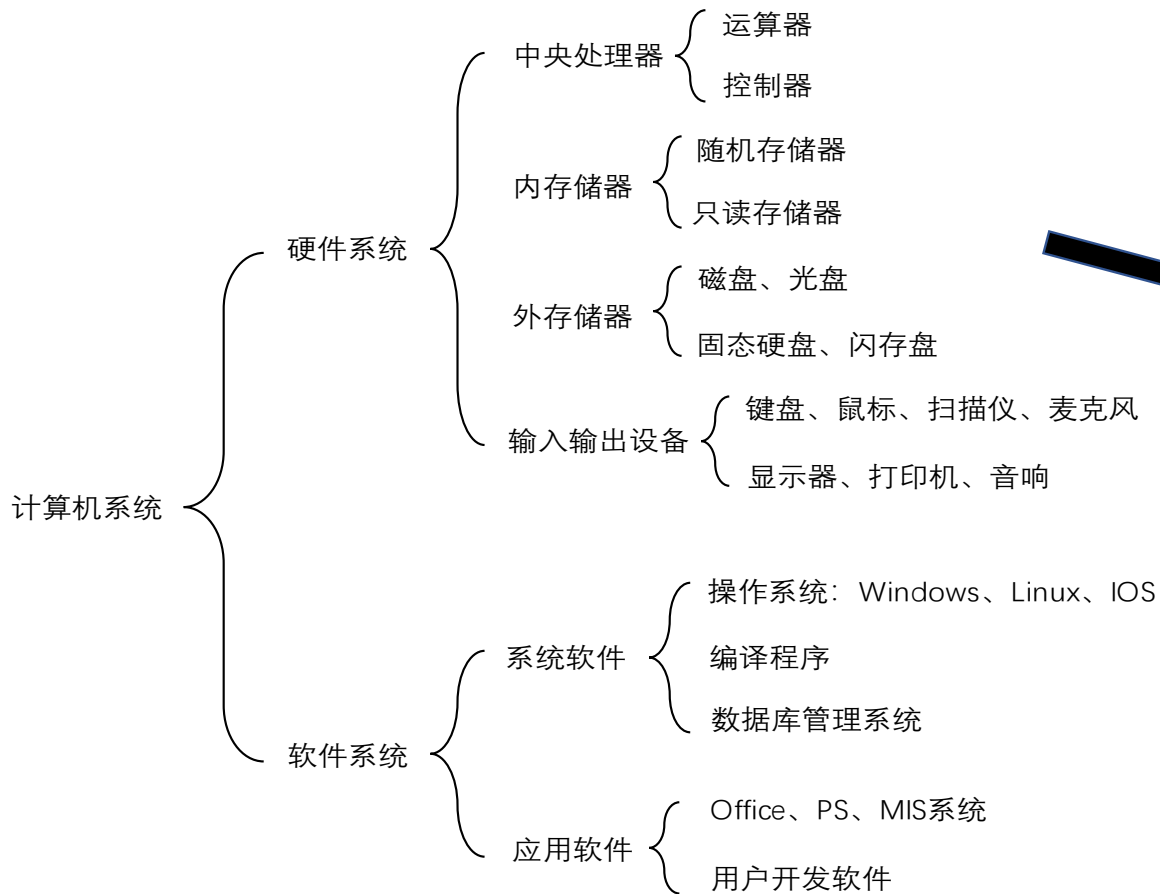
- 个人电脑（台式机、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、计算器等）
- 家用娱乐设施（游戏机、智能电视、智能音箱、电子书阅读器等）
- 路由器、交换机、ATM机
- 工控单片机

1.1 微型计算机概述

- ◆**微处理器(Microprocessor)**是指由一片或几片大规模集成电路芯片组成的中央处理器。
- ◆**微型计算机(Microcomputer)** 是指以微处理器为基础配以内存储器以及输入输出 (I/O) 接口电路和相应的辅助电路而构成的裸机。
- ◆**微型计算机系统(Microcomputer System)** 是指由微型计算机配以相应的外围设备 (如键盘、鼠标、打印机、显示器、磁盘机和磁带机等, 简称外设)和其他专用电器、电源、面板、机架以及足够的软件而构成的系统

1.1 微型计算机概述

微型计算机系统的组成



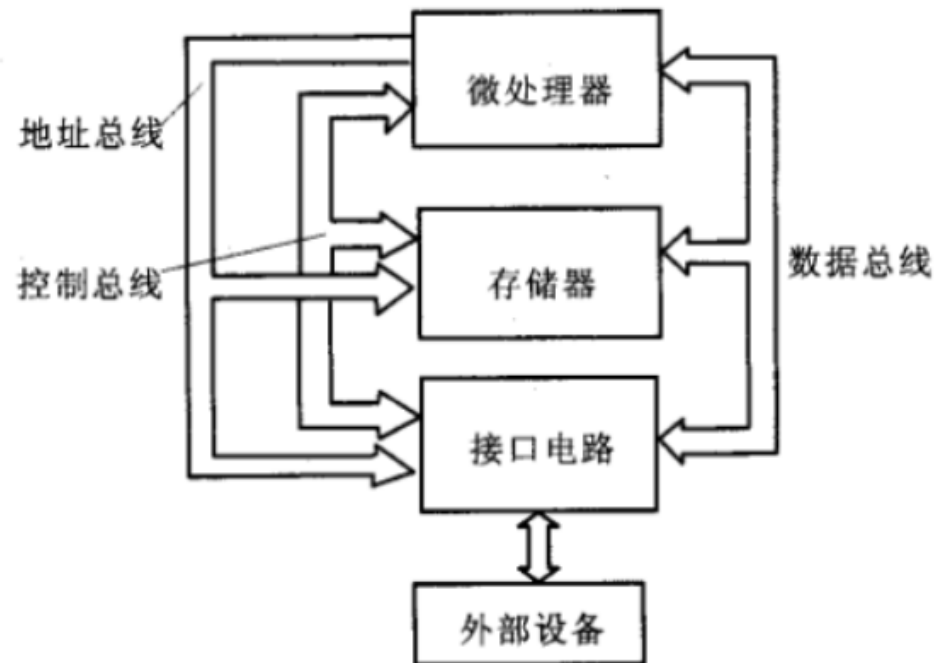
1.1 微型计算机概述

◆微型计算机系统组成

微型计算机系统由微型计算机硬件系统和软件系统组成

微型计算机硬件系统：

由微处理器、存储器、输入/输出接口电路和一些必不可少的外部设备组成，并通过系统总线连接成有机整体。



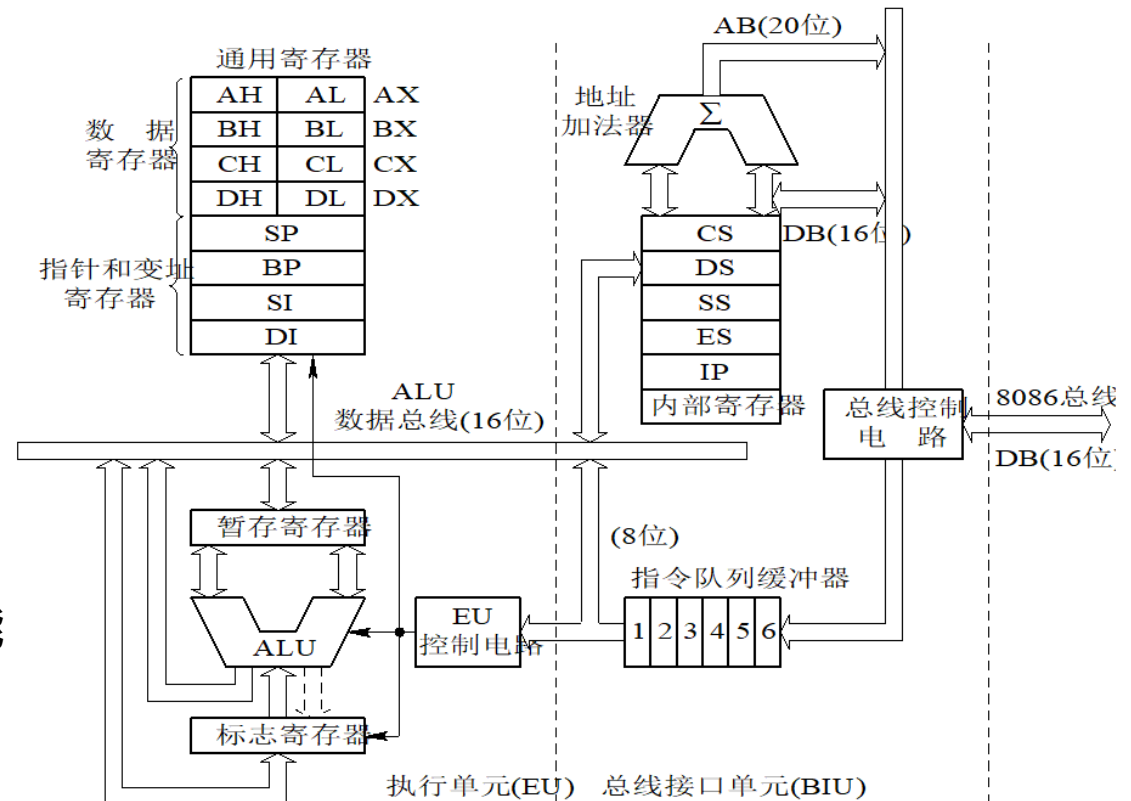
1.1 微型计算机概述

◆微型计算机系统组成

微型计算机硬件：微处理器(执行单元+总线接口单元)

微处理器（CPU）是计算机系统的核心部件，控制和协调着整个计算机系统的工作，主要具有以下几项基本功能：

- (1) 能够进行算术运算和逻辑运算
- (2) 能够对指令进行译码、寄存并执行执行所规定的操作
- (3) 具有与存储器和I/O接口进行数据通信的能力
- (4) 少量数据的暂存
- (5) 能够提供这个系统所需的定时和控制信号
- (6) 能够相应I/O设备发出的中断请求



8086CPU内部结构框图

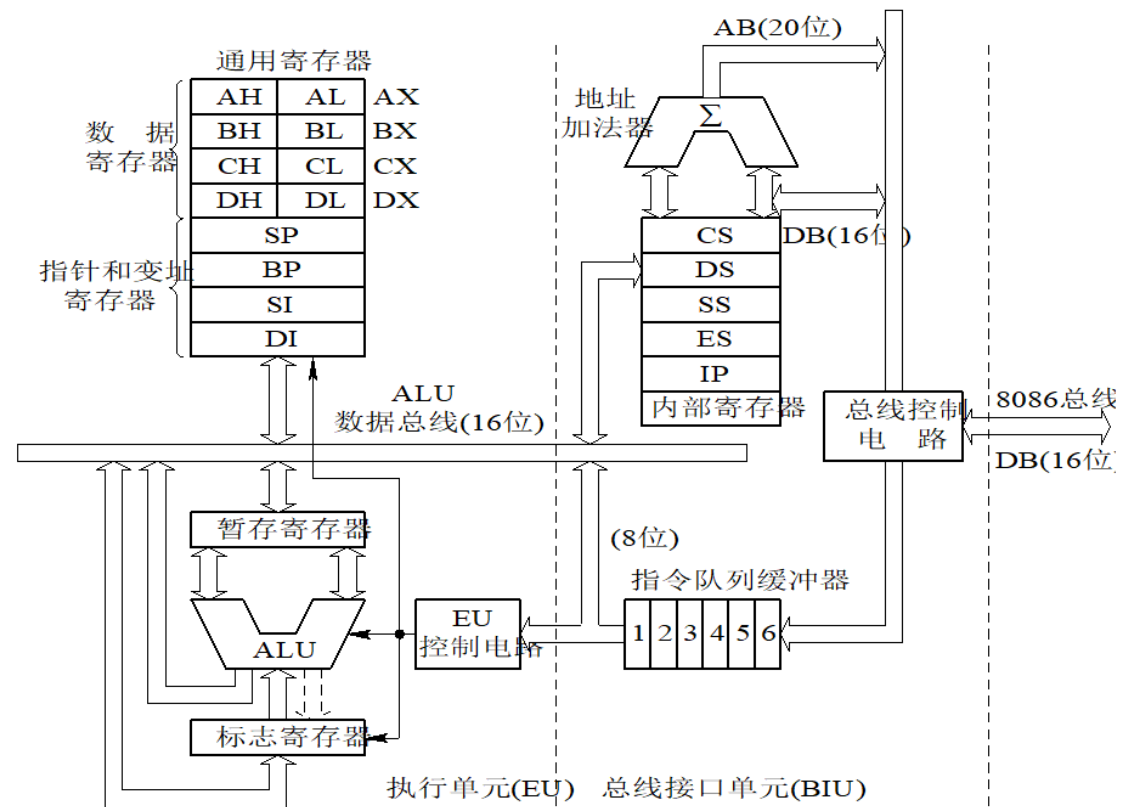
https://blog.csdn.net/weixin_42394252

1.1 微型计算机概述

◆微型计算机系统组成

执行单元(EU)主要包括:

- **算数逻辑单元 (运算器) ALU:** 用于进行算数和逻辑运算
- **通用寄存器:** 4个16位数据寄存器和4个16位指令指针与变址寄存器
- **标志寄存器:** 用来存放CPU运算的状态特征和控制标志。
- **数据暂存寄存器:** 协助ALU完成运算, 暂存参加运算的数据
- **EU电路:** 是控制、定时与状态逻辑电路, 接收从BIU中指令队列取来的指令, 经过指令译码形成各种定时控制信号, 对EU的各个部件实现特定的定时操作



8086CPU内部结构框图

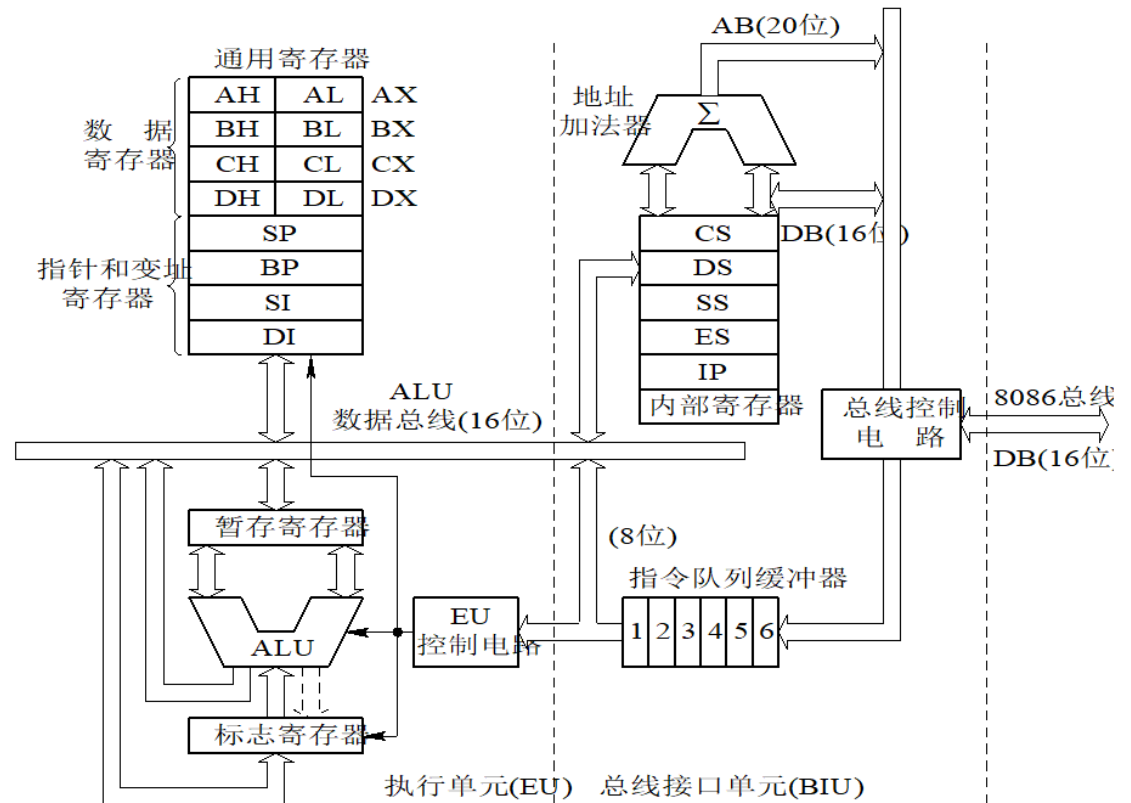
https://blog.csdn.net/weixin_42394252

1.1 微型计算机概述

◆微型计算机系统组成

总线接口单元(BIU)主要包括:

- 4个16位段寄存器CS(代码段寄存器), DS(数据段寄存器), SS(堆栈段寄存器), ES(附加段寄存器), 分别用来存放代码段、数据段、堆栈段和附加段的首址。
- 16位指针寄存器IP: IP总是保存着EU要执行的下一条指令的偏移地址
- 一个20位地址加法器: CPU提供的用来对存储单元进行访问的20位地址是由BIU中的地址加法器产生的。
- 指令队列缓冲器: 存放EU将要执行的指令, 使CPU的取指令和执行指令能并行工作。
- 一个与EU通讯的内部寄存器以及总线控制电路等。



8086CPU内部结构框图

https://blog.csdn.net/weixin_42394252

1.1 微型计算机概述

◆微型计算机系统组成

微型计算机硬件：存储器

主要用来存放程序和数据，这里指的是内存储器或主存储器，分为：

随机存储器(RAM)

只读存储器(ROM)

存储器由许多存储单元组成，每个单元的位数可以是1位、4位、8位、16位等，其中8位为一个字节(Byte)。



1.1 微型计算机概述

◆微型计算机系统组成

微型计算机硬件：输入/输出接口电路

- 输入/输出接口电路也称I/O接口，用来连接输入/输出设备(外部设备)。
- 输入/输出设备用来实现信息的输入/输出，包括外部存储器、键盘、显示器等。

1.1 微型计算机概述

◆微型计算机系统组成

微型计算机硬件：系统总线

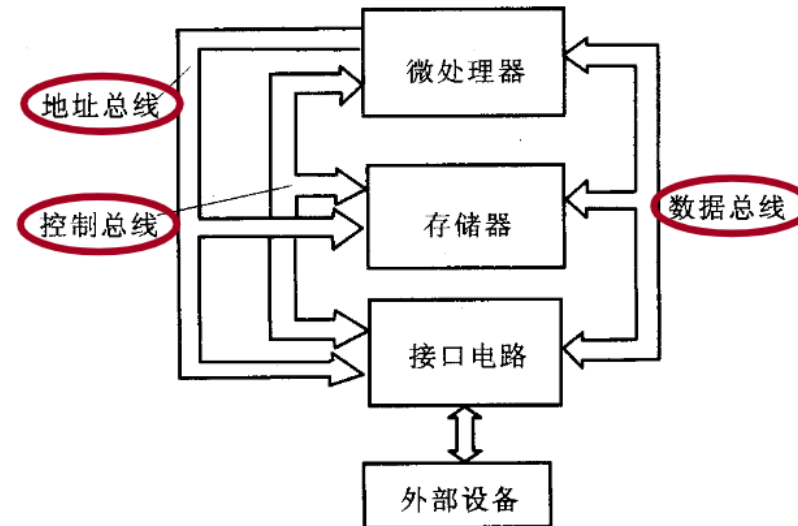
➤ 总线是CPU向存储器和输入/输出接口传送地址、数据和控制信息的公共通路。

➤ 包括：

地址总线(AB)

数据总线(DB)

控制总线(CB)



1.1 微型计算机概述

◆微型计算机系统组成

微型计算机软件

➤ 软件(software)是指在硬件上运行的程序和相关的文档, 包括:

系统软件(system software): 是指用来实现对计算机系统资源的管理, 便于人们使用计算机而配置的软件;系统软件是以计算机系统本身为管理对象。

应用软件(application software): 是用户针对某一实际问题而设计的程序, 是以计算机系统作为工具以达到某一应用需要的软件。

1.2 微型计算机的基本原理

◆冯·诺依曼体系结构

特点：

- 使用二进制
- 五大功能部件
- 提出程序存储概念

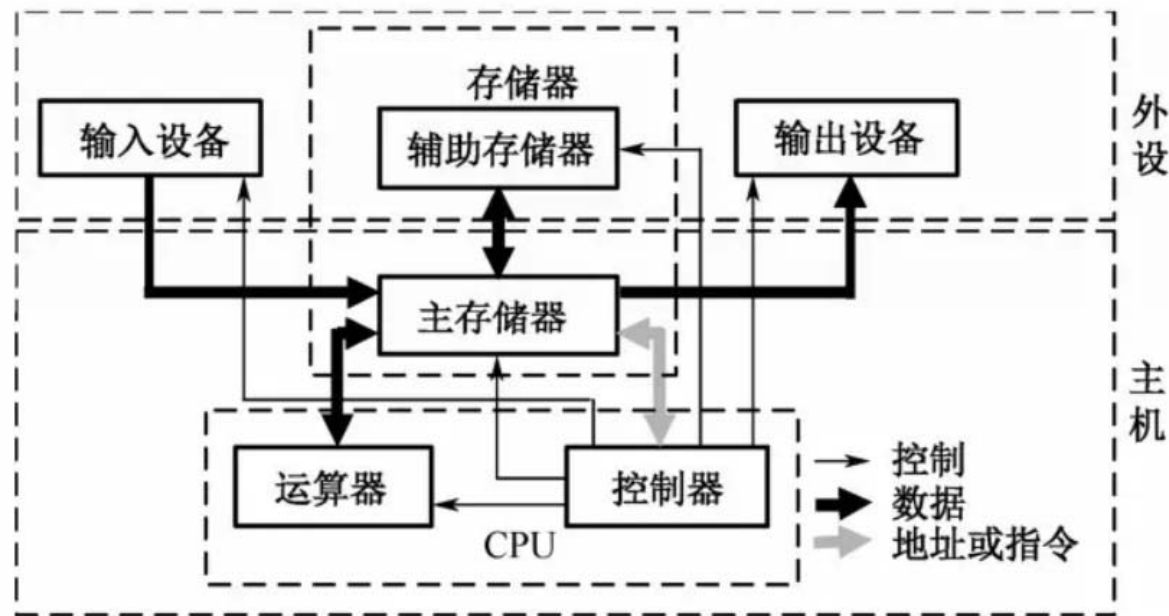


冯·诺依曼

1.2 微型计算机的基本原理

◆ 冯·诺依曼体系结构

冯·诺依曼结构也称普林斯顿结构，是一种将**程序指令存储器**和**数据存储器合并在一起的存储器结构**。程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置，因此**程序指令和数据**的宽度相同。



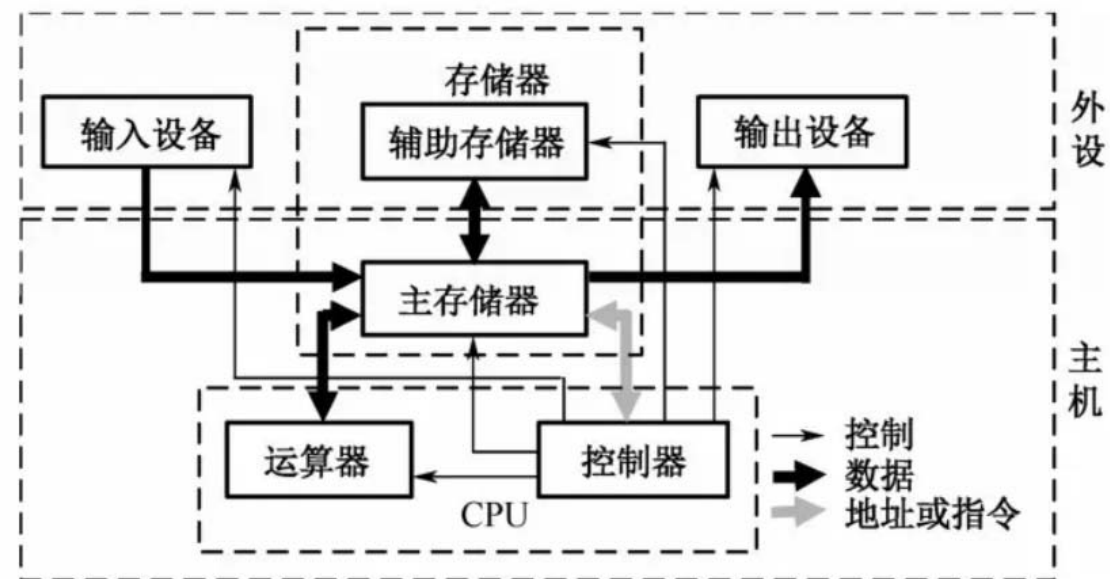
1.2微型计算机的基本原理

◆冯·诺依曼体系结构

冯·诺依曼计算机组成(五大部分):

- 运算器 (ALU, Arithmetic Logic Unit)
- 控制器(Contrler)
- 存储器 (Memory)
- 输出设备(Output Unit)
- 输入设备 (Input Unit)

其中运算器、控制器加上各种寄存器共同构成中央处理器CPU (或者微控制器MPU)

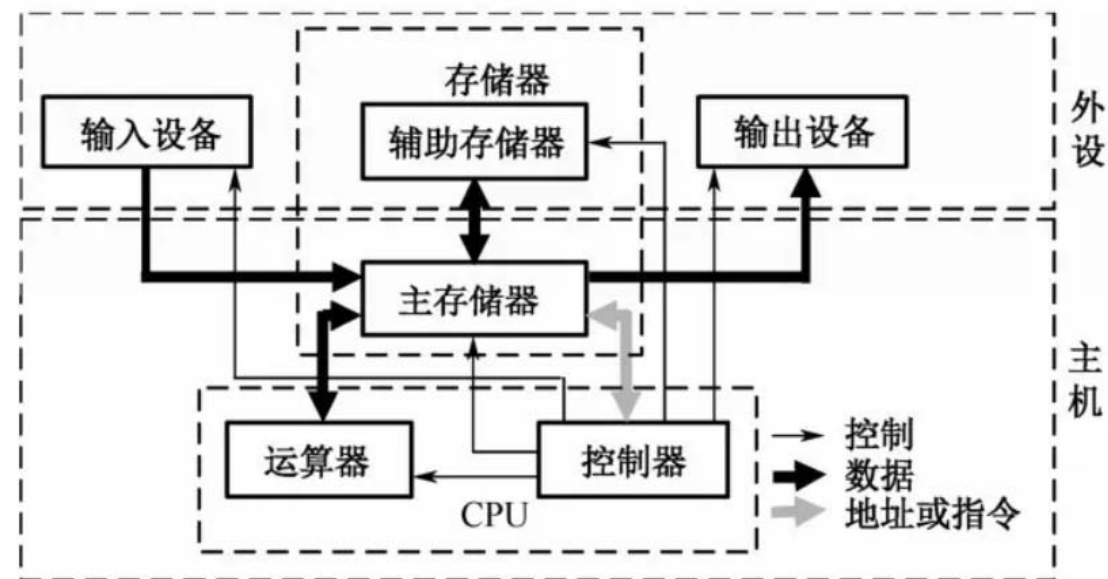


1.2微型计算机的基本原理

◆冯·诺依曼体系结构

主要特点：

- 单处理机结构，机器以运算器为中心
- 采用程序存储思想
- 指令和数据一样可以参与运算
- 数据以二进制表示
- 将软件和硬件完全分离
- 指令由操作码和操作数组成
- 指令顺序执行



1.2 微型计算机的基本原理

◆ 哈佛体系结构

哈佛结构是一种存储器并行体系结构，主要特点是将**程序和数据存储在不同的存储空间**中，即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器，每个存储器独立编址、独立访问。

CPU首先到程序指令存储器中读取程序指令内容，解码后得到数据地址，再到相应的数据存储器中读取数据，并进行下一步的操作（通常是执行）。

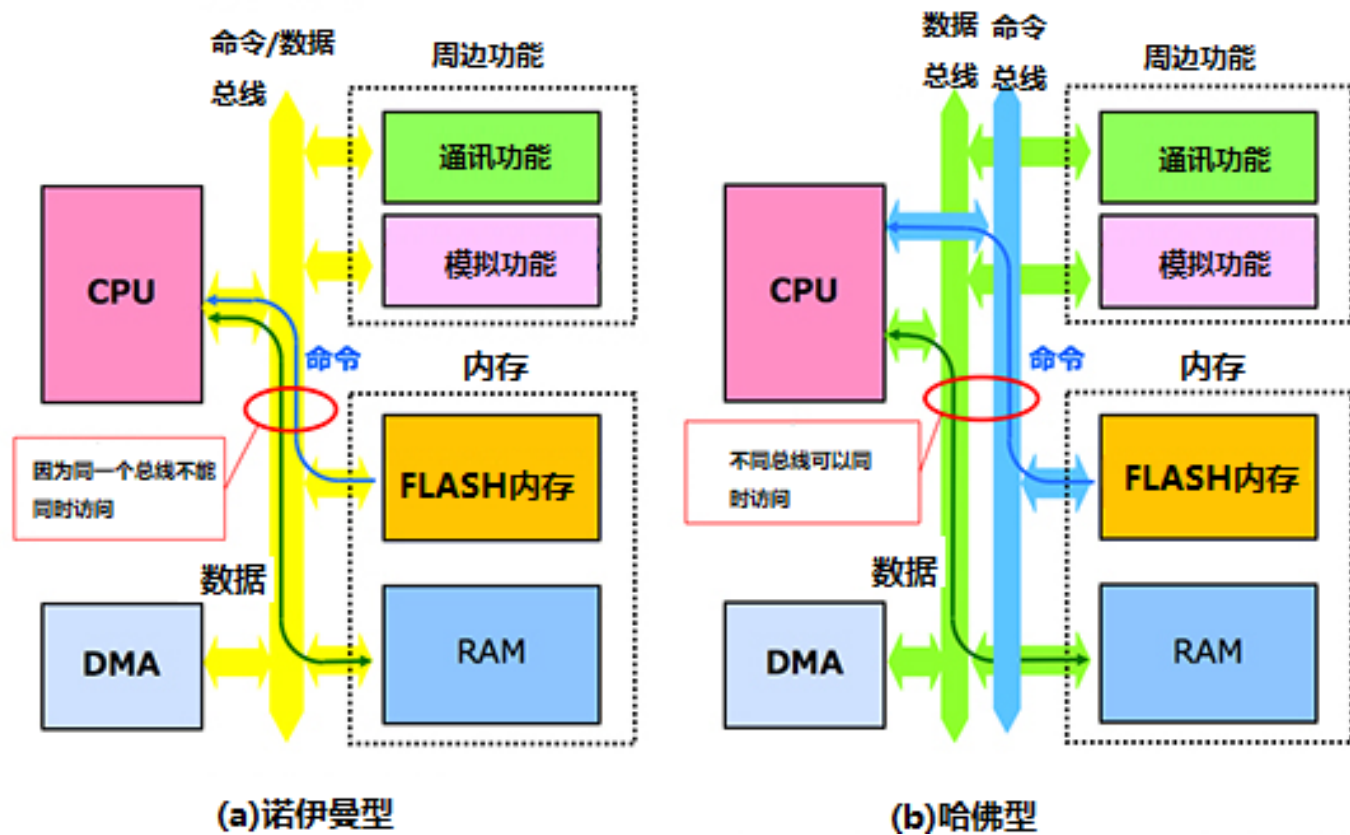
程序指令存储和数据存储分开，可以使指令和数据有不同的数据宽度。

1.2微型计算机的基本原理

◆哈佛体系结构

为了消除诺伊曼瓶颈，把总线按命令和数据分开，使之独立的方式就是哈佛型。以这种方式，即使在CPU读取指令的时间段，您也可以使用数据总线访问数据。因此，微型计算机的性能可以比诺伊曼类型更高。但是，由于需要独立的指令总线 and 数据总线，微型计算机的硬件会变大，成本也会变高。因此，比起成本，更重视性能的微型计算机被广泛采用。

以ARM Cortex-M处理器为例，Cortex-M3、Cortex-M4和Cortex-M7属于此类处理器



1.2微型计算机的基本原理

◆冯·诺依曼体系和哈佛总线体系的区别

二者的区别就是程序空间和数据空间是否是一体的。

冯·诺依曼结构数据空间和地址空间不分开，哈佛结构数据空间和地址空间是分开的。

早期的微处理器大多采用冯·诺依曼结构，典型代表是Intel公司的X86微处理器。取指令和取操作数都在同一总线上，通过分时服用的方式进行的。缺点是在高速运行时，不能达到同时取指令和取操作数，从而形成了传输过程的瓶颈。

哈佛总线技术应用是以DSP和ARM为代表的。采用哈佛总线体系结构的芯片内部程序空间和数据空间是分开的，这就允许同时取指和取操作数，从而大大提高了运算能力

1.2微型计算机的基本原理

◆冯·诺依曼体系和哈佛体系的区别

与冯·诺曼结构处理器比较，哈佛结构处理器有两个明显的特点：

- (1).使用两个独立的存储器模块，分别存储指令和数据，每个存储模块都不允许指令和数据并存；
- (2).使用独立的两条总线，分别作为CPU与每个存储器之间的专用通信路径，而这两条总线之间毫无关联。

1.3 嵌入式系统概述及其系统架构

嵌入式系统：是将计算机硬件和软件结合起来，构成一个专门的计算装置，完成特定的功能和任务。它工作在一个与外界发生交互并受到时间约束的环境中，在没有人工干预的情况下进行实时控制。由于被嵌入对象的体系结构、应用环境要求不同，因此嵌入式系统可分为有许多种类。

IEEE定义： devices used to control, monitor, or assist the operation of equipment, machinery or plants “用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置”

1.3 嵌入式系统概述及其系统架构

嵌入式系统：“以**应用**为中心、以计算机技术为基础、软硬件可裁减，**功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求**的专用计算机系统。”

嵌入式系统本身是一个相对模糊的定义。一个手持的MP3和一个PC104的微型工业控制计算机都可以认为是嵌入式系统。总之，嵌入式系统是采用“量体裁衣”的方式把所需的功能嵌入到各种应用系统中。

1.3 嵌入式系统概述及其系统架构

- **嵌入式系统的特点**
 - 专用性强
 - 实时性强
 - 软硬件平台种类多，可剪裁、可配置
 - 开发环境复杂
 - 成本敏感
 - 低功耗、高可靠、高稳定

1.3 嵌入式系统概述及其系统架构

• 和PC对比

- 嵌入式系统一般是专用系统，而PC是通用计算平台；
- 嵌入式系统的资源比PC少得多；软件故障带来的后果比PC机大得多；
- 嵌入式系统一般采用实时操作系统；有成本、功耗的要求；需要专用的开发工具；
- 通用计算机系统要求的是高速、海量，追求速度不断提升、存储容量不断扩大。而嵌入式计算机系统要求的是对象体系的智能化控制能力，追求对特定对象系统的嵌入性、专用性和智能化。

特征	通用计算机	嵌入式系统
形式和类型	看得见的计算机。 ▶ 按其体系结构、运算速度和结构规模等因素分为大、中、小型机和微机。	看不见的计算机。 ▶ 形式多样，应用领域广泛，按应用来分。
组成	通用处理器、标准总线和外设。 ▶ 软件和硬件相对独立。	面向应用的嵌入式微处理器，总线和外部接口多集成在处理器内部。 ▶ 软件与硬件是紧密集成在一起的。
开发方式	开发平台和运行平台都是通用计算机	采用交叉开发方式，开发平台一般是通用计算机，运行平台是嵌入式系统。
二次开发性	应用程序可重新编制	大部分不能再编程